

Thiết bị bay

Một thiết bị bay Drone có nhiệm vụ bay qua các điểm $1, 2, \dots, n$ được phân bố trên một đường thẳng, điểm thứ i có tọa độ là i . Mỗi điểm i vừa có hàng hóa cần lấy với lượng hàng c_i và vừa là trạm để nạp năng lượng với mức năng lượng là a_i . Khi Drone dừng tại trạm i thì nó sẽ lấy được lượng hàng là c_i và nạp đúng mức năng lượng là a_i , bất kể là đang thừa năng lượng hay không. Sau đó nó có thể bay tiếp tối đa đến trạm $i + a_i$ (có thể dừng ở trạm nào đó trong số các trạm $i + 1, i + 2, \dots, i + a_i$). Do đặc tính kỹ thuật, sau khi đã xuất phát tại trạm đầu tiên Drone chỉ có thể dừng tối đa k trạm (tính cả trạm cuối).

Yêu cầu: Hãy tìm cách đi cho Drone xuất phát từ điểm 1 sao cho đến được điểm cuối n và tập kết được nhiều hàng hóa nhất (gồm lượng hàng mà Drone lấy được từ các trạm trung gian và lượng hàng ở trạm cuối).

Dữ liệu vào: Từ file văn bản **DRONE.INP** có cấu trúc như sau:

- Dòng thứ nhất chứa hai số nguyên n và k ($1 \leq n \leq 3000, 1 \leq k \leq 100$).
- Dòng thứ hai chứa n số nguyên $c_1, c_2, \dots, c_n$ ($1 \leq c_i \leq 20$).
- Dòng thứ ba chứa n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq 50$).

Dữ liệu ra: Ghi ra file văn bản **DRONE.OUT** tổng lượng hàng hóa lớn nhất mà Drone có thể tập kết được từ trạm cuối hoặc in ra -1 nếu không có cách đi thỏa mãn theo yêu cầu đặt ra.

Ví dụ:

DRONE.INP	DRONE.OUT
6 3 3 1 4 2 2 2 2 3 1 1 3 1	8

Giải thích: Với thông tin 6 điểm đã cho thì Drone xuất phát từ *điểm 1* và dừng ở *điểm 2*, *điểm 5* và *điểm 6*. Tổng lượng hàng hóa tập kết được là $3 + 1 + 2 + 2 = 8$.

Ràng buộc:

- Có 30% số test có $n \leq 30$.
- Có 40% số test khác có $n \leq 400$.
- Có 30% số test còn lại không ràng buộc gì thêm.